

9 Báze

Cíle cvičení:

- naučit se hledat báze maticových i obecných vektorových prostorů
- a určovat jejich dimenzi.

Řešené příklady:

Úloha 9.1. Najděte pro matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ nad $\mathbb{Z}_5$ báze prostorů $\text{Im } A$, $\text{Im } A^T$, $\text{Ker } A$, $\text{Ker } A^T$.

Řešení. Z odstupňovaného tvaru matice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

okamžitě vidíme, že $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ je báze řádkového prostoru naší matice, tedy $\text{Im } A^T$. Snadno z něj také spočítáme bazické řešení $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ homogenní soustavy s maticí A , tj. bázi $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ prostoru $\text{Ker } A$.

Pro nalezení zbylých dvou bází provedeme tytéž výpočty s transponovanou maticí. Začneme řádkovou úpravou A^T :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zpětnou substitucí najdeme jednoprvkovou bázi $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ prostoru $\text{Ker } A^T$. Zároveň vidíme, že bázi

$\text{Im } A$ je například posloupnost $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ – nebo kterákoli jiná dvojice lineárně nezávislých vektorů tohoto prostoru, například první dva sloupce matice A .

Úloha 9.2. Rozhodněte, zda je posloupnost vektorů

$$M = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

bází vektorového prostoru $\mathbb{Q}^3$ nad tělesem $\mathbb{Q}$.

Řešení. Musíme ověřit, že je posloupnost lineárně nezávislá a že generuje celý prostor $\mathbb{Q}^3$. To nastává právě tehdy, když je matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, která v řádcích obsahuje právě vektory posloupnosti M , regulární. Budeme tedy matici A upravovat posloupností elementárních úprav na odstupňovaný tvar:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Zjistili jsme, že odstupňovaný tvar čtvercové matice A neobsahuje nulový řádek, proto je regulární a M je báží $\mathbb{Q}^3$. Poznamenejme ještě, že jsme stejně tak dobře mohli pracovat i s maticí A^T , neboť víme, že matice A je regulární právě tehdy, když je regulární matice A^T .

Úloha 9.3. Najděte nějakou bázi podprostoru U aritmetického vektorového prostoru T^4 nad tělesem T , jestliže

- (a) $U = \{(0, 0, 0, 0)^T\}$ pro libovolné těleso T ,
- (b) $U = T^4$ pro libovolné těleso T ,
- (c) $U = \text{Span}\{(1, 0, 2, 1)^T, (2, 0, 1, 1)^T, (1, 0, 1, -1)^T\}$ pro $T = \mathbb{Q}$,
- (d) $U = \text{Span}\{(2, 1, 1, 1)^T, (4, 2, 1, 3)^T, (3, 4, 3, 0)^T, (1, 3, 4, 2)^T\}$ pro $T = \mathbb{Z}_5$,
- (e) $U = \text{Span}\{(2, 0, 3, 4)^T, (3, 3, 1, 2)^T, (3, 1, 1, 2)^T\}$ pro $T = \mathbb{Z}_5$,
- (f) $U = \text{Span}\{(1, 1, 3, 6)^T, (5, 5, 1, 0)^T, (3, 3, 2, 6)^T\}$ pro $T = \mathbb{Z}_7$.

Řešení. (a) Protože podprostor $\{(0, 0, 0, 0)^T\}$ je generován prázdnou posloupností, je právě prázdná posloupnost $\emptyset$ báží U .

(b) Snadno nahlédneme, že bázi celého aritmetického vektorového prostoru T^4 tvoří například kanonická báze, tedy posloupnost sloupcových vektorů obsažených ve sloupcích jednotkové matice.

(c) Seřadíme vektory generující podprostor U do řádků matice A , čímž prostor U vyjádříme jako $\text{Im } A^T$. Matici upravíme na odstupňovanou. Řádkové úpravy matice A nemění $\text{Im } A^T$ a v odstupňovaném tvaru jsou nenulové řádky vždy lineárně nezávislé. Proto nenulové řádky odstupňovaného tvaru tvoří hledanou bázi U :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Báze U je tedy například $((1, 0, 2, 1)^T, (0, 0, 3, 1)^T, (0, 0, 0, 1)^T)$. Rovněž vidíme, že řádky matice A jsou lineárně nezávislé, proto je i původní posloupnost $((1, 0, 2, 1)^T, (2, 0, 1, 1)^T, (1, 0, 1, -1)^T)$ báží U .

(d) Stejně jako v (c) si podprostor U vyjádříme jako řádkový prostor jisté matice B , kterou následně upravíme na odstupňovaný tvar:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zjistili jsme, že posloupnost $((1, 3, 4, 2)^T, (0, 0, 3, 2)^T)$ je báze podprostoru $\text{Im } B^T = U$.

(e) Opět upravujeme matici, do jejíchž řádků jsme sepsali generující vektory podprostoru U :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

Tedy například posloupnost $((2, 0, 3, 4)^T, (0, 3, 4, 1)^T, (0, 0, 1, 4)^T)$ tvoří bázi podprostoru U .

(f) I zde upravujeme matici, jejíž řádky jsou generující vektory podprostoru U :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 6 \\ 5 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 2 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vidíme, že bázi U tvoří například posloupnost $((1, 1, 3, 6)^T, (0, 0, 0, 5)^T)$.

Úloha 9.4. Najděte nějakou bázi podprostorů vekt. prostoru reálných polynomů $\mathbb{R}[x]$ nad tělesem $\mathbb{R}$:

(a) $U_1 = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p \leq 3\},$

(b) $U_2 = \text{Span}\{x^2 + x + 1, x^2 + 2x, x^2 + 2\},$

(c) $U_3 = \text{Span}\{x + 1, x - 2, x^2 - x + 3, x^2 + 1\}.$

Řešení. (a) Nejprve si uvědomíme, že podprostor U_1 všech polynomů stupně nejvýše tři generuje posloupnost $B = (1, x, x^2, x^3)$. Teď chceme dokázat, že B je lineárně nezávislá, aby to byla báze. Mějme nějakou lineární kombinaci prvků B , která se rovná nule: $\sum_{i=0}^3 a_i x^i = 0$. „Nula“ je v tomto případě nulový polynom (všechny koeficienty nulové). Rovnost $\sum_{i=0}^3 a_i x^i = 0$ tedy říká, že polynom $\sum_{i=0}^3 a_i x^i$ má všechny koeficienty nulové, neboli $a_0 = \dots = a_3 = 0$. Z toho vidíme, že posloupnost B je lineárně nezávislá, a tudíž báze U_1 .

(b) Připomeňme, že na minulém cvičení jsme spočítali, že je množina $\{x^2 + x + 1, x^2 + 2x, x^2 + 2\}$ lineárně závislá, protože pro lineární kombinaci položenou rovnu nulovému polynomu

$$0 = (x^2 + x + 1)a + (x^2 + 2x)b + (x^2 + 2)c = x^2(a + b + c) + x(a + 2b) + (a + 2c) = 0$$

dostáváme homogenní soustavu lineárních rovnic s maticí a ekvivalentní odstupňovanou maticí

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

a neznámými a, b, c . Snadno najdeme parametrický popis všech řešení soustavy, tedy

$$(a, b, c)^T \in \{(-2t, t, t)^T \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Protože je jedním řešením $(-2, 1, 1)^T$, vidíme, že

$$x^2 + 2 = 2 \cdot (x^2 + x + 1) - (x^2 + 2x).$$

To znamená, že $\text{Span}\{x^2 + x + 1, x^2 + 2x, x^2 + 2\} = \text{Span}\{x^2 + x + 1, x^2 + 2x\}$. Nyní už snadno stejnou úvahou zjistíme, že posloupnost $(x^2 + x + 1, x^2 + 2x)$ je lineárně nezávislá, takže se jedná o bázi zkoumaného podprostoru U_2 .

(c) Všimněme si, že U_3 je také podprostor prostoru všech reálných polynomů v x stupně nejvýše 2. Pracovat v tomto prostoru bude pohodlnější než počítat v celém $\mathbb{R}[x]$.

Každý polynom z U_3 můžeme jednoznačně napsat jako lineární kombinaci polynomů $B = (1, x, x^2)$ (to je vidět podobně jako v řešení části (a)). Pro každý ze zadaných polynomů $a_0 + a_1x + a_2x^2$ si запиšme

do řádku matice aritmetický vektor $(a_0, a_1, a_2)^T$ (takovému vektoru budeme brzy říkat vektor souřadnic vzhledem k bázi B) a hledejme bázi řádkového vektorového prostoru této matice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Odtud vidíme, že každý z původních polynomů dostaneme lineární kombinací polynomů z $\{1, x, x^2\}$ a že lineární obaly splňují $\text{Span}\{x+1, x-2, x^2-x+3, x^2+1\} = \text{Span}\{1, x, x^2\}$, takže posloupnost $(1, x, x^2)$ je jedna z možných bází U_3 . (Možných bází U_3 je ale hodně; jinou možností by byla například první trojice generátorů, tj. posloupnost $(x+1, x-2, x^2-x+3)$.)

Úloha 9.5. Spočítejte dimenzi podprostorů

- (a) $U = \{(0, 0, 0)^T\}$ aritmetického vektorového prostoru T^3 nad tělesem T ,
- (b) $U = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid \deg p \leq 9\}$ vektorového prostoru reálných polynomů $\mathbb{R}[x]$ nad tělesem $\mathbb{R}$,
- (c) $U = \text{Span}\{(3, 5, 6)^T, (2, 4, 1)^T, (3, 3, 1)^T, (1, 0, 6)^T\}$ aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{Z}_7^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_7$,
- (d) $U = \text{Span}\{(2, 1, 1, 1, 1)^T, (1, 2, 1, 1, 1)^T, (1, 1, 2, 1, 1)^T, (1, 1, 1, 2, 1)^T, (1, 1, 1, 1, 2)^T\}$ aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{Z}_3^5$ nad tělesem $\mathbb{Z}_3$.

Řešení. Podle definice stačí určit počet vektorů kterékoli báze.

- (a) Protože je prázdná posloupnost $\emptyset$ bází U , dostáváme, že $\dim U = 0$.
- (b) Protože posloupnost $(x^i \mid i = 0, \dots, 9)$ jistě tvoří bázi podprostoru všech polynomů stupně nejvýše devět, vidíme, že $\dim U = 10$.
- (c) Obvyklým způsobem seřadíme vektory generující podprostor U do řádků matice, kterou upravíme na odstupňovanou:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Protože nenulové řádky odstupňované matice tvoří bázi U , máme $\dim U = 2$.

- (d) Postupujeme obdobně jako v (c). Poslední řádek druhé matice vynulujeme tak, že k němu přičteme všechny předchozí řádky:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vidíme, že $\dim U = 4$.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 9.6. Najděte nějakou bázi prostoru $W = \text{Span}\{(0, 1, -3, 4)^T, (2, 2, 2, 2)^T, (1, -1, 3, 7)^T\} \leq \mathbb{R}^4$, která obsahuje vektor $(1, 4, -4, -1)^T$.

Řešení: např. $((1, 4, -4, -1)^T, (0, 1, -3, 4)^T, (2, 2, 2, 2)^T)$

Úloha 9.7. Najděte nějakou bázi následujících podprostorů vektorového prostoru $\mathbb{R}^{n \times n}$:

- (a) podprostoru všech diagonálních matic
- (b) podprostoru všech horních trojúhelníkových matic
- (c) podprostoru všech takových symetrických matic, že součet prvků na hlavní diagonále je nula.
- (d) podprostor všech antisymetrických matic (tj. splňujících $A^T = -A$.)

Řešení:

- (a) Například množina všech (reálných) matic A typu $n \times n$ takových, které mají na diagonále právě jednu jedničku a jinak jsou všude nulové.
- (b) Například množina všech (reálných) matic A typu $n \times n$, které mají jedničku na nějaké pozici (i, j) pro $i \leq j$ a všude jinde jsou nulové.
- (c) Podobně jako (a), (b) je to například sjednocení dvou množin reálných matic $n \times n$: První množinu tvoří matice, pro které existují $1 \leq i < j \leq n$, že $A_{ij} = A_{ji} = 1$, a všude jinde je $A_{kl} = 0$. Druhou množinu tvoří diagonální matice, pro které existuje $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ takové, že $A_{kl} = 0$ všude krom $A_{ii} = 1$ a $A_{(i+1),(i+1)} = -1$.
- (d) Například čtvercové reálné matice řádu n , pro které existují $1 \leq i < j \leq n$, že $A_{ij} = 1$, $A_{ji} = -1$. (Antisymetrické matice nad tělesem charakteristiky různé od 2 mají na diagonále samé nuly.)

Úloha 9.8. Najděte bázi podprostoru U reálného vektorového prostoru polynomů $\mathbb{R}[x]$, jestliže

- (a) $U = \text{Span}\{x^6 + 1, x^9 + x^3, x^3\}$,
- (b) $U = \text{Span}\{x^3 + x^2 - x + 2, x^3 + 5x^2 + x + 4, x^3 - x^2 - 2x + 1, 2x^2 + x + 1\}$,
- (c) $U = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid p(0) = 0, \deg p < 5\}$,
- (d) $U = \{p \in \mathbb{R}[x] \mid p(1) = 0, \deg p < 5\} \cap \{p \in \mathbb{R}[x] \mid p(3) = 0, \deg p < 5\}$.

Řešení: (a) např. $(x^6 + 1, x^9 + x^3, x^3)$ (b) např. $(x^3 + x^2 - x + 2, x^3 + 5x^2 + x + 4)$ (c) např. (x, x^2, x^3, x^4)
(d) např. $(x^2 - 4x + 3, x^3 - 4x^2 + 3x, x^4 - 4x^3 + 3x^2) = ((x-3)(x-1), (x-3)(x-1)x, (x-3)(x-1)x^2)$

Úloha 9.9. Vyberte z posloupnosti $X = ((0, 0, 0, 0)^T, (3, 1, 4, 2)^T, (2, 3, 5, 1)^T, (1, 5, 6, 1)^T)$ bázi podprostoru $U = \text{Span } X$ aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{Z}_7^4$ a doplňte ji na bázi celého prostoru $\mathbb{Z}_7^4$.

Řešení: Posloupnost $((3, 1, 4, 2)^T, (2, 3, 5, 1)^T)$ je maximální LN v U a např. $((0, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 1, 0)^T)$ ji doplňuje na bázi $\mathbb{Z}_7^4$.

Úloha 9.10. Určete dimenzi vektorového prostoru

$$W = \text{Span}\{(3, 2, 3, 4)^T, (a, 1, 3, 5)^T, (4, 1, 2, 3)^T, (4, a, 4, 7)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

v závislosti na $a \in \mathbb{R}$, vyberte z dané množiny generátorů bázi W a případně tuto bázi doplňte na bázi celého $\mathbb{R}^4$.

Řešení: pro $a \in \{1, 9\}$ je $\dim W = 3$, pro $a \in \mathbb{R} \setminus \{1, 9\}$ pak $\dim W = 4$

Obtížnější příklady:

Úloha 9.11. Jestliže

$$\mathbf{U} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{a} \quad \mathbf{V} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

jsou podprostory vektorového prostoru $\mathbb{Z}_3^4$ nad tělesem $\mathbb{Z}_3$, najděte báze podprostorů $\mathbf{U} + \mathbf{V}$ a $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$.

Řešení: Bázi $\mathbf{U} + \mathbf{V}$ tvoří například celá kanonická báze $\mathbb{Z}_3^4$ a báze $\mathbf{U} \cap \mathbf{V}$ je třeba $((1, 2, 2, 1)^T, (0, 1, 1, 0)^T)$.

Úloha 9.12. Je-li $U = \text{Span}\{(2, -1, 1, 1)^T, (4, 1, 5, 1)^T, (1, -2, -1, 1)^T, (1, 1, 2, 0)^T\}$ podprostor aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{Q}^4$, najděte bázi takového podprostoru V , aby $U \cap V = 0$ a $U + V = \mathbb{Q}^4$.

Řešení: např. $(\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4)$

Úloha 9.13. Najděte nějakou bázi

- (a) vektorového prostoru reálných polynomů $\mathbb{R}[x]$ nad tělesem $\mathbb{R}$,
- (b) racionálního vektorového prostoru $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$.

Řešení: (a) např. $(x^i)_{i=0}^{+\infty}$ (b) např. $(1, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{4})$

Úloha 9.14. Mějme množinu vektorů $M = \{(a_{i1}, \dots, a_{in})^T \in \mathbb{C}^n \mid i = 1, \dots, n\}$. Dokažte, že pokud pro všechna j platí $|a_{jj}| > \sum_{i=1, i \neq j}^n |a_{ij}|$, pak je M bází $\mathbb{C}^n$.